ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Más allá de la observación clínica: nuevas herramientas para evaluar y anticipar la progresión funcional en la enfermedad de Parkinson.

Autores: Sol Valeria Ramírez Zuñiga , Jose Miguel Palacios Tolosa , Juan David Aponte , Laura Castillo Pizo , Maria Paula Franco Cardona , Juliana Londoño Mondragon , Laura Sofia Ruiz Idarraga, Daniela Marcela Reina Bolaños, Brayan Camilo Alegría Osorio

Docente: **Jennifer Losada Jaramillo**

*Curso:***FIS29** Semestre: **5**

Introducción

La evolución clínica de la enfermedad de Parkinson requiere métodos objetivos que superen la observación clínica tradicional. Las medidas digitales de movilidad y los sensores ponibles permiten cuantificar la marcha, el equilibrio y la actividad en contextos reales, ofreciendo mayor sensibilidad para detectar la progresión temprana que las escalas convencionales. Asimismo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar patrones cinemáticos asociados al deterioro motor y anticipar cambios funcionales. La evaluación del riesgo de caídas y la rehabilitación vestibular complementan este enfoque al orientar intervenciones preventivas y terapéuticas. La integración de biomarcadores digitales, análisis funcional y estrategias de rehabilitación resulta clave para anticipar el deterioro motor, personalizar la atención y optimizar la intervención temprana en la enfermedad de Parkinson.

Planteamiento del problema

La enfermedad de Parkinson produce un deterioro motor progresivo que compromete la movilidad, el equilibrio y la independencia funcional. Sin embargo, el seguimiento clínico tradicional se basa principalmente en observación subjetiva y escalas convencionales, lo que limita la detección temprana de cambios sutiles y del riesgo de caídas. Por ello, es necesario integrar herramientas objetivas como medidas digitales de movilidad, sensores, algoritmos de aprendizaje automático y evaluación funcional capaces de anticipar la progresión, identificar oportunamente el deterioro y orientar intervenciones preventivas y rehabilitadoras más personalizadas. ¿Cuál es la importancia del uso de nuevas herramientas para evaluar la progresión funcional en el Parkinson?

Metodología

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos **PubMed**, combinando descriptores MeSH y términos libres, incluyendo para análisis 7 artículos: 4 revisiones sistemáticas y 3 estudios observacionales.
La estrategia se estructuró en los siguientes ejes:
Población: Pacientes con Parkinson y alteraciones como bradicinesia, rigidez o inestabilidad postural.
Evaluación clínica: Escalas estandarizadas (MDS-UPDRS, Mini-BES Test) y pruebas funcionales de marcha (TUG, 6 y 10 metros).
Tecnología: Dispositivos ponibles (*wearables*), sensores inerciales (IMU), giroscopios y biomarcadores digitales para monitorización remota.
Variables de desenlace: Riesgo de caídas, oscilación postural, variabilidad de la marcha y limitaciones en actividades cotidianas.

Resultados

Cuantificación motor: Las escalas MDS-UPDRS y pruebas como el TUG evalúan signos en momentos puntuales; los sensores inerciales (IMU) permiten mediciones continuas y objetivas de marcha, equilibrio y actividad real. Las medidas digitales mostraron mayor sensibilidad que la MDS-UPDRS para detectar progresión
Biomarcadores digitales: Los wearables identifican cambios sutiles en velocidad, cadencia, giros y variabilidad de la marcha, no evidentes en la consulta presencial.
Riesgo de caídas: La variabilidad de marcha y oscilación postural son las variables más sensibles para estimar caídas y declive funcional.
Inteligencia Artificial: El machine learning detectó progresión motora a los 15 meses, antes que la MDS-UPDRS-III; aunque sus límites son la heterogeneidad de datos y la falta de estandarización en fases tempranas.

Discusión

Limitaciones de la UPDRS: Aunque la MDS-UPDRS es el estándar para evaluar síntomas motores, su dependencia de la observación subjetiva y de mediciones puntuales limita la detección temprana de cambios sutiles. Por ello, debe complementarse con pruebas funcionales como el TUG y con métricas digitales continuas .
Tecnologías emergentes: Los sensores inerciales, las medidas digitales de movilidad y el machine learning objetivan alteraciones de marcha, equilibrio y bradicinesia, identificando progresión motora antes que la evaluación clínica convencional.
Contraste y vacíos en la literatura: Existen discrepancias: el vendaje neuromuscular mejoró equilibrio y marcha a corto plazo, pero sin superioridad sobre fisioterapia convencional; la rehabilitación vestibular mostró efectos favorables, con evidencia aún limitada.

Conclusión

La evidencia analizada demuestra que las herramientas de evaluación funcional y los biomarcadores digitales permiten anticipar con mayor precisión el deterioro motor y el riesgo de caídas en la enfermedad de Parkinson. Los sensores inerciales y el *machine learning* detectan progresión motora a los 15 meses, incluso cuando la MDS-UPDRS-III aún no la identifica, mientras que la variabilidad de la marcha y la oscilación postural son indicadores relevantes de caídas. La rehabilitación vestibular puede mejorar el equilibrio, aunque requiere evidencia más robusta. Por tanto, integrar evaluación objetiva, tecnologías digitales e intervenciones fisioterapéuticas personalizadas es fundamental para optimizar la detección temprana, prevenir complicaciones y preservar la independencia funcional.

Bibliografías QR

ODS 3